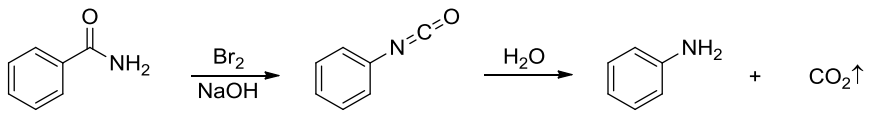
ZADANIE B4

Przegrupowania cząsteczkowe, ich mechanizmy oraz przewidywanie przebiegu reakcji złożonych

Przegrupowania cząsteczkowe stanowią ważną klasę reakcji pozwalających modyfikować szkielet węglowy związków organicznych. Pośród takich procesów szczególne miejsce zajmują metody wydłużania i skracania łańcucha, realizowane także w wariancie wewnątrzcząsteczkowym, jako ekspansje i kontrakcje pierścieni. Poniższe przykłady dotyczą procesów promowanych zasadą, uzupełniając serię przegrupowań katalizowanych kwasem, zaprezentowaną w ubiegłorocznym folderze.

a. **Degradacja Hofmanna** jest przykładem transformacji amidów w aminy, zawierające skrócony łańcuch węglowy. Mechanizm tej reakcji, na przykładzie benzamidu, obejmuje kolejno: deprotonowanie grupy amidowej, bromowanie atomu azotu, ponowne deprotonowanie, oraz zasadnicze przegrupowanie, w którym następuje migracja pierścienia z utworzeniem izocyjanianu fenylu. Ostatecznym produktem jest anilina, powstała w wyniku hydrolizy izocyjanianu.

Narysuj mechanizm poszczególnych etapów tego przegrupowania, w szczególności kluczowego etapu, w którym migruje grupa fenylowa.



benzamid **izocyjanian fenylu** **anilina**

b. Bardzo podobny mechanizm do reakcji przedstawionej w punkcie ***a.*** wykazuje **przegrupowanie Lossena**. Substratami w tym procesie są tzw. kwasy hydroksamowe, czyli amidy kwasów karboksylowych z hydroksyloaminą (NH_2OH). Związki te przeprowadza się w pochodne *O*-acylowane, a następnie traktuje zasadą. Podaj produkt reakcji związku $CH_3CH_2CH_2CH_2C(=O)NHOC(=O)CH_3$ z zasadą, oraz jego następczej hydrolizy.

c. Zaobserwowano, że mechanizm opisany w punkcie b) wykazuje cechy **autopropagacji,** kiedy jako substraty wykorzystamy wolne kwasy hydroksamowe oraz katalityczną ilość zasady. Zaproponuj, jaki czynnik aktywuje grupę hydroksylową wolnego kwasu hydroksamowego, wiedząc, że w warunkach bezwodnych uzyskuje się bezpośrednio wolną aminę.

Wskazówka**:** należy założyć, że grupa hydroksylowa może być grupą opuszczającą nawet bez aktywacji, choć proces ten biegnie powoli.

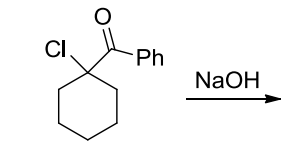
d. Kolejną reakcją przekształcającą azotowe pochodne kwasów karboksylowych w aminy o skróconym łańcuchu węglowym jest **reakcja Curtiusa**. W odróżnieniu od procesów opisanych w punktach ***a.-c.*** nie wymaga ona obecności zasady. Typowa procedura obejmuje ogrzewanie azydków acylowych, $RC(=O)N_3$, z uwolnieniem cząsteczkowego azotu, oraz następczą hydrolizę. Zaproponuj mechanizm tego przegrupowania rozpoczynając od narysowania struktur rezonansowych w obrębie grupy azydkowej (N_3).

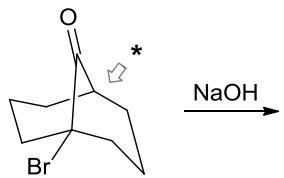
e. **Homologacja Arndta-Eisterta** stanowi dogodną metodę wydłużania łańcucha węglowego kwasów karboksylowych. W standardowej procedurze kwas karboksylowy przeprowadza się w chlorek kwasowy, a następnie traktuje diazometanem, otrzymując α-diazoketon. W kolejnym etapie, pod wpływem katalizatora metalicznego (zwykle Ag_2O), światła lub wysokiej temperatury, następuje przegrupowanie Wolffa, w trakcie którego wydziela się cząsteczkowy azot. Jaki produkt powstanie w wyniku potraktowania kwasu butanowego

kolejno: (1) chlorkiem tionylu ($SOCl_2$), (2) diazometanem, a następnie (3) dietyloaminą w podwyższonej temperaturze? Analizując mechanizm należy założyć, że przegrupowanie ma charakter uzgodniony (nie powstaje przejściowy karben).

f. Poprzez potraktowanie 2-bromocykloheksanonu wodnym roztworem NaOH możliwe jest utworzenie dwóch różnych anionów typu enolanowego, powstałych w wyniku deprotonowania odpowiednio pozycji 2- oraz 6-. Choć elektroujemny atom bromu stabilizuje ładunek ujemny w pozycji 2-, jednak to mniej trwały izomeryczny anion w pozycji 6- podstawia anion bromkowy, prowadząc ostatecznie do produktu zawierającego pierścień pięcioczłonowy. Zaproponuj mechanizm tego procesu zwanego **przegrupowaniem Faworskiego**.

g. Etap "wypchnięcia" grupy opuszczającej w przegrupowaniu Faworskiego (patrz punkt ***f.***) może wynikać nie tylko z procesu cyklizacji do cyklopropenonu, ale także dyskutowanej w punktach ***a-e***) migracji podstawnika, indukowanej tworzeniem wiązania podwójnego C=O. Podaj strukturę produktów poniższych reakcji, które stanowią przykłady **przegrupowania quasi-Faworskiego**.

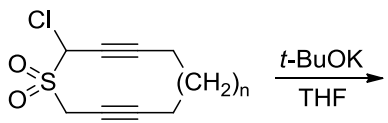




*- ta pozycja nie deprotonuje się z uwagi na niekorzystną geometrię enolanu (reguła Bredta)

h. Podobieństwo do przegrupowania Faworskiego wykazuje także jego siarkowy "odpowiednik", zwany reakcją Ramberga-Bäcklunda. Reakcja ta nie prowadzi jednak do soli odpowiednich kwasów, lecz do produktów indukowanej zasadą ekstruzji dwutlenku siarki z pośrednich ditlenków tiiranu.

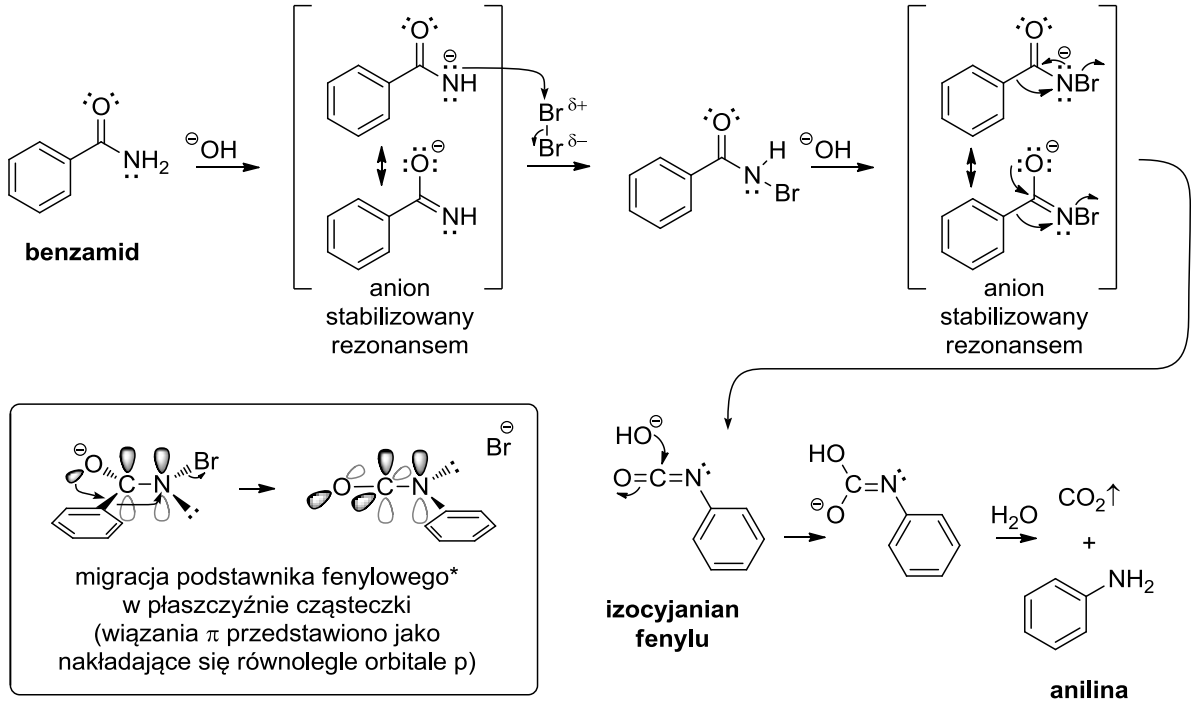
Podaj produkt poniższej reakcji.



n=3-8

ROZWIĄZANIE ZADANIA B4

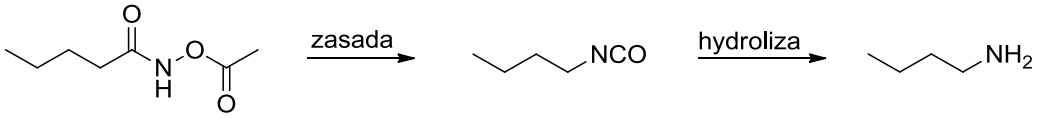
a. Mechanizm przegrupowania Hofmanna przedstawiony jest poniżej:



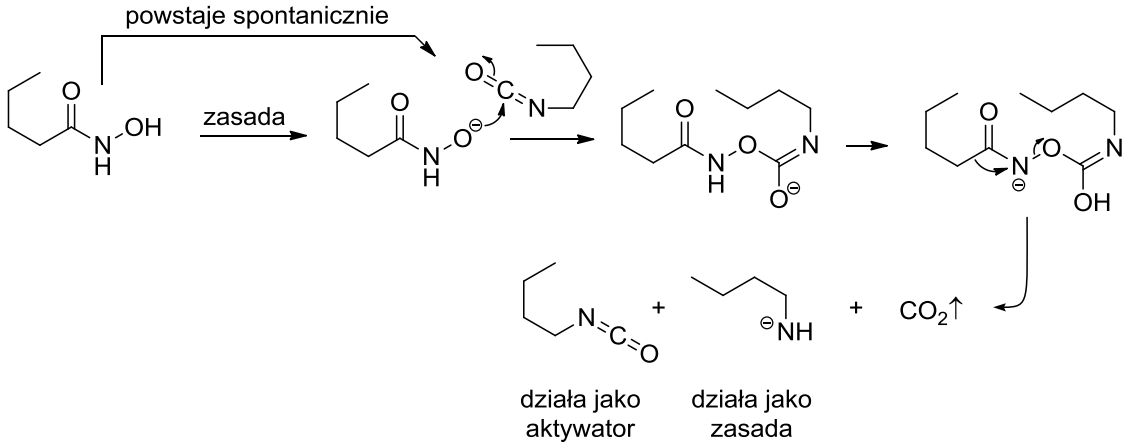
* - pierścień ustawiono na płasko dla uproszczenia

Warto zwrócić uwagę, że na projekcji trójwymiarowej migracja podstawnika fenylowego następuje w płaszczyźnie cząsteczki tworząc izocyjanian zawierający dwa skumulowane wiązania podwójne (ramka). Ruch elektronów na etapie migracji podstawnika (zakrzywione strzałki) możemy zapisać dla każdej ze struktur rezonansowych anionu *N*-bromoamidu (patrz nawias w górnym prawym rogu rysunku).

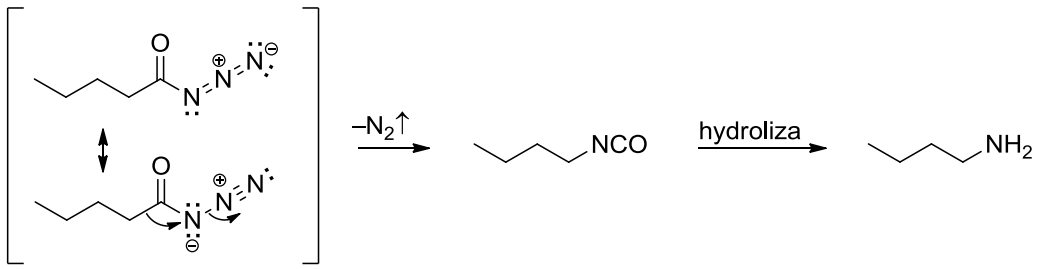
b. Mechanizm przegrupowania Lossena jest bardzo podobny do przegrupowania Hofmanna, z tą różnicą, że grupą opuszczającą nie jest anion halogenkowy (np. Br^-), lecz karboksylan (np. $CH_3CO_2^-$). Produktem przegrupowania i następczej hydrolizy przedstawionego związku będzie więc *n*-butyloamina.



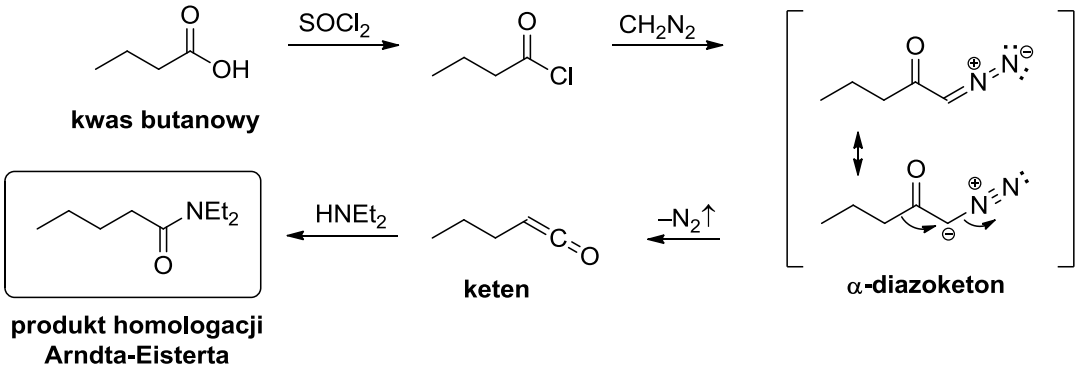
c. Wskazówka sugeruje, że w warunkach reakcji spontanicznie może utworzyć się pewna niewielka ilość izocyjanianu. Reakcja izocyjanianu z *O*-anionem kwasu hydroksamowego (podobnie jak w przypadku hydrolizy w warunkach zasadowych), prowadzi do pochodnej tego amidu, zawierającej na atomie azotu grupę opuszczającą.



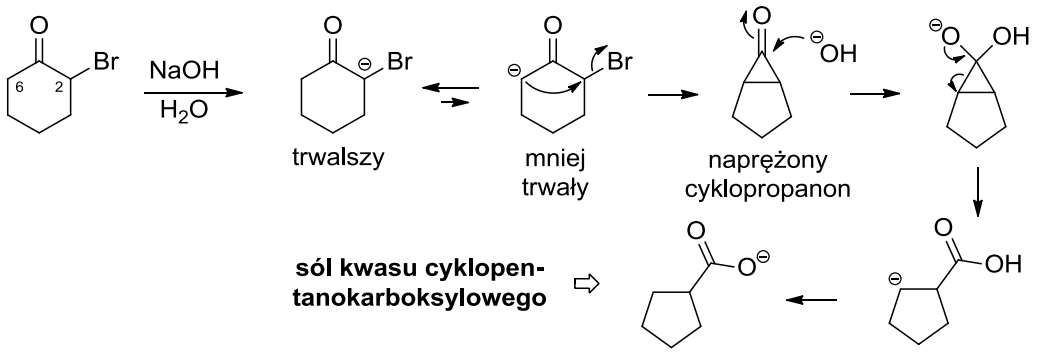
d. W przegrupowaniu Curtiusa azydków acylowych migracja podstawnika wypycha cząsteczkę azotu (N_2), która jest szczególnie dobrą grupą opuszczającą. Ładunek ujemny na atomie azotu związanym z grupą karbonylową występuje w jednej z form rezonansowych anionu azydkowego.



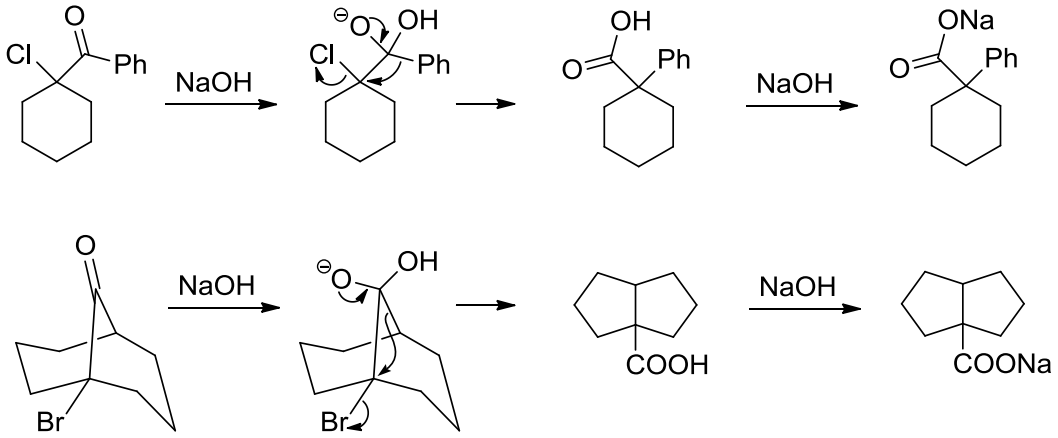
e. Mechanizm przegrupowania Wolffa wykazuje znaczne podobieństwo do przegrupowania Curtiusa, dyskutowanego w punkcie d). Rozważając struktury rezonansowe α-diazoketonu możemy, podobnie jak dla azydków acylowych, zidentyfikować centrum nukleofilowe na atomie związanym bezpośrednio z grupą karbonylową. W efekcie migracja podstawnika i odejście grupy opuszczającej (N_2) prowadzi do układu skumulowanych wiązań podwójnych (podstawionego ketenu), a w reakcji z dietyloaminą tworzy się ostatecznie do amid o przedłużonym łańcuchu węglowym (*N*,*N*-dietyloamid kwasu pentanowego).



f. Mechanizm przegrupowania Faworskiego przedstawiony jest na schemacie poniżej:



g. Ponieważ przedstawione poniżej substraty nie posiadają kwasowych atomów wodoru w pozycjach α względem grupy karbonylowej, jon wodorotlenowy działa jako nukleofil, przyłączając się do grupy karbonylowej. W kolejnym etapie migracja podstawnika (szkieletu węglowego) z jednoczesnym "wypchnięciem" anionu chlorkowego, prowadzi jak w punkcie f) do soli kwasów karboksylowych.



h.

